E4 - 2022

Question 26 :

N° S-réseau	Nom	Adresse S-réseau	Masque S-réseau
0	VLAN10 : S. administratif		
1	VLAN20 : S. commercial		
2	VLAN30 : S. technique		
3	VLAN90 : G. équipements		
4	Wan_eLight / Infra_eLight		
5	DMZ		

Données :

- Adresse IP privée du réseau de la société eLIGHT : **192.168.121.0/24**
- **8 sous-réseaux** de même taille.
- Les locaux de eLIGHT sont répartis sur 2 étages et équipés de :
  - 12 postes de travail « administratifs »
  - 25 postes de travail « commerciaux »
  - 16 postes de travail « techniciens »

Solution

8 sous-réseaux de même taille.

Masque :

- /24 → masque initial : 255.255.255.0 --> Mettre les 24 premiers bits (de gauche à droite) à 1
  - 0b11111111.11111111.11111111.00000000 = 0xff.ff.ff.00 = 255.255.255.0
- Pour obtenir 8 sous-réseaux : il faut emprunter **3 bits** ($2^3 = 8$)
- Nouveau masque : 24+3 = **/27**
  - 0b11111111.11111111.11111111.11100000 = 0xff.ff.ff.224 = 255.255.225.224
  - Masque décimal : **255.255.255.224**

IP

- Incrément = 256 ÷ 8 = **32**
- Les sous-réseaux doivent donc commencer tous les **32**
  - 32 adresses totales par sous-réseau
  - 30 adresses utilisables

N° S-réseau	Nom	Adresse S-réseau	Masque S-réseau
0	VLAN10 : S. administratif	192.168.121.0	255.255.255.224
1	VLAN20 : S. commercial	192.168.121.32	255.255.255.224
2	VLAN30 : S. technique	192.168.121.64	255.255.255.224
3	VLAN90 : G. équipements	192.168.121.96	255.255.255.224
4	Wan_eLight / Infra_eLight	192.168.121.128	255.255.255.224
5	DMZ	192.168.121.160	255.255.255.224

Tableau complet

N°	Nom	Adresse réseau	1e IP utilisable	Dernière IP	Broadcast	Masque
0	VLAN10 : S. admin	192.168.121.0	192.168.121.1	192.168.121.30	192.168.121.31	255.255.255.224
1	VLAN20 : S. commercial	192.168.121.32	192.168.121.33	192.168.121.62	192.168.121.63	255.255.255.224
2	VLAN30 : S. technique	192.168.121.64	192.168.121.65	192.168.121.94	192.168.121.95	255.255.255.224
3	VLAN90 : G. équipements	192.168.121.96	192.168.121.97	192.168.121.126	192.168.121.127	255.255.255.224
4	WAN eLight/Infra eLight	192.168.121.128	192.168.121.129	192.168.121.158	192.168.121.159	255.255.255.224
5	DMZ	192.168.121.160	192.168.121.161	192.168.121.190	192.168.121.191	255.255.255.224
6	Libre	192.168.121.192	192.168.121.193	192.168.121.222	192.168.121.223	255.255.255.224
7	Libre	192.168.121.224	192.168.121.225	192.168.121.254	192.168.121.255	255.255.255.224

Question 27 :

	adéquation aux besoins (OUI ou NON)
Nombre IP non utilisées sur VLAN 10	
Nombre IP non utilisées sur VLAN 20	
Nombre IP non utilisées sur VLAN 30	

Données

- Les locaux de eLIGHT sont répartis sur 2 étages et équipés de :
  - 12 postes de travail « administratifs »
  - 25 postes de travail « commerciaux »
  - 16 postes de travail « techniciens »

Solution

- 30 adresses utilisables pour chaque S. réseau : 32-2 = **30**
- VLAN10 : 30-12 = 18
- VLAN20 : 30-25 = 5
- VLAN30 : 30-16 = 14

		adéquation aux besoins (OUI ou NON)
Nombre IP non utilisées sur VLAN 10	30-12 = 18	OUI
Nombre IP non utilisées sur VLAN 20	30-25 = 5	OUI
Nombre IP non utilisées sur VLAN 30	30-16 = 14	OUI

Question 28 :

Déterminer l'adresse du serveur eLIGHT situé sur la DMZ sachant qu'il est configuré avec l'adresse la plus haute du plan d'adressage.

Solution

N°	Nom	Adresse réseau	1ère IP utilisable	Dernière IP utilisable	Broadcast	Masque
5	DMZ	192.168.121.160	192.168.121.161	192.168.121.190	192.168.121.191	255.255.255.224

L'adresse du serveur est : **192.168.121.190**

Question 29 :

Une trame Ethernet, dont le début est fourni ci-dessous, a été capturée sur le réseau lors d'un test de connectivité entre deux hôtes :

```
00 15 2b b7 41 42 a4 bb 6d d7 a6 c3 81 00 00 1e 08 00 45 ...
```

En vous aidant de la documentation PP13, compléter le document réponses.

Solution

MAC DEST	MAC SOURCE	Tag 802.1Q
6 octets	6 octets	4 octets
00 15 2b b7 41 42	a4 bb 6d d7 a6 c3	81 00 00 1e

Tag 802.1Q	Tag 802.1Q
6 octets	6*8 = 48 bits
6 octets	TPID(16bit) Priority(3bit) CFI(1Bit) Vlan ID,VID(12Bit)

Tag 802.1Q	Tag 802.1Q
81 00 00 1e 08 00	10000001 00000000 00000000 00011110
81 00 00 1e 08 00	TTTTTTTT TTTTTTTT PPPCVVVV VVVVVVVV

- Priorité : 0b000 = 0
- VLAN ID : 0b000000011110 = 30
- VLAN30 : Service technique (voir question 26)

E4 - 2024

Q1 : [2 pts]

Compléter le tableau

	End node	Gateway	NetworkServer	ApplicationServer
µContrôleur+LoRaWan	✔			
Passerelle LoRa		✔		
Serveur TTN			✔	
Serveur Applicatif				✔

Q2 : [1 pt]

Expliquer en quoi les technologies Bluetooth et Wifi ne sont pas adaptées pour permettre aux stations de mesure de transmettre leurs informations.

- **Wifi & bluetooth : la portée est trop faible (stations situées à plus de 50 m).**

Q3 : [3 pts]

Sur le diagramme d'exigences du document réponse, placer les blocs manquants « Microcontrôleur LoRaWan », « Sonde AP2000 » et « Passerelle LoRa LORIX ».

Q4 : [1 pt]

Documentation PP2, préciser et justifier la fréquence à utiliser par la passerelle LoRa LORIX.

- **On choisit une passerelle pour l'Europe, soit avec une fréquence de 868 MHz**

Q5 : [1 pt]

Présentation du système et de la documentation PP2, préciser l'indice de protection nécessaire pour la passerelle LORIX.

- **IP65**

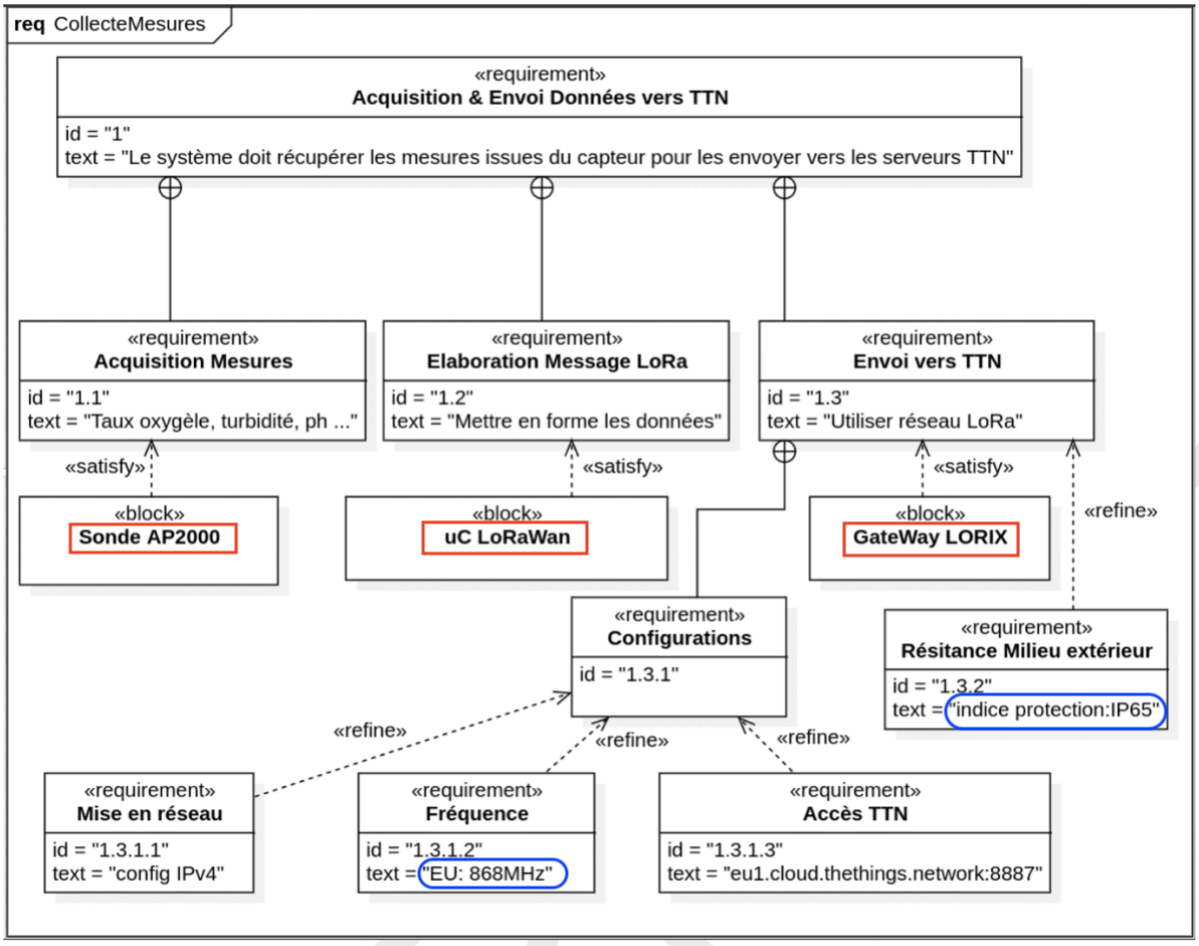
Q6 : [1 pt]

Documentation PP3, indiquer à quoi correspond cet indice de protection.

- **6 : Totalement protégé contre les poussières.**
- **5 : Protégé contre les jets d'eau de toutes directions à la lance.**

Q7 : [1 pt]

Sur le diagramme d'exigences du document réponse, compléter le texte des exigences d'id 1.3.2 et 1.3.1.2.



Q8 : [3 pts]

Documentation PP5, donner les commandes sous la forme de 3 chaînes de caractères qui permettent au capteur de :

- lancer la mesure en mode concurrent sans CRC : `0C !`
- envoyer la séquence de mesures 0 sans CRC : `0D0 !`
- envoyer la séquence de mesures 1 sans CRC : `0D1 !`

Q9 : [3 pts]

Suite à l'envoi des 3 commandes précédentes, on récupère les trames de réponse suivantes (caractères `<CR>` et `<LF>` exclus) :

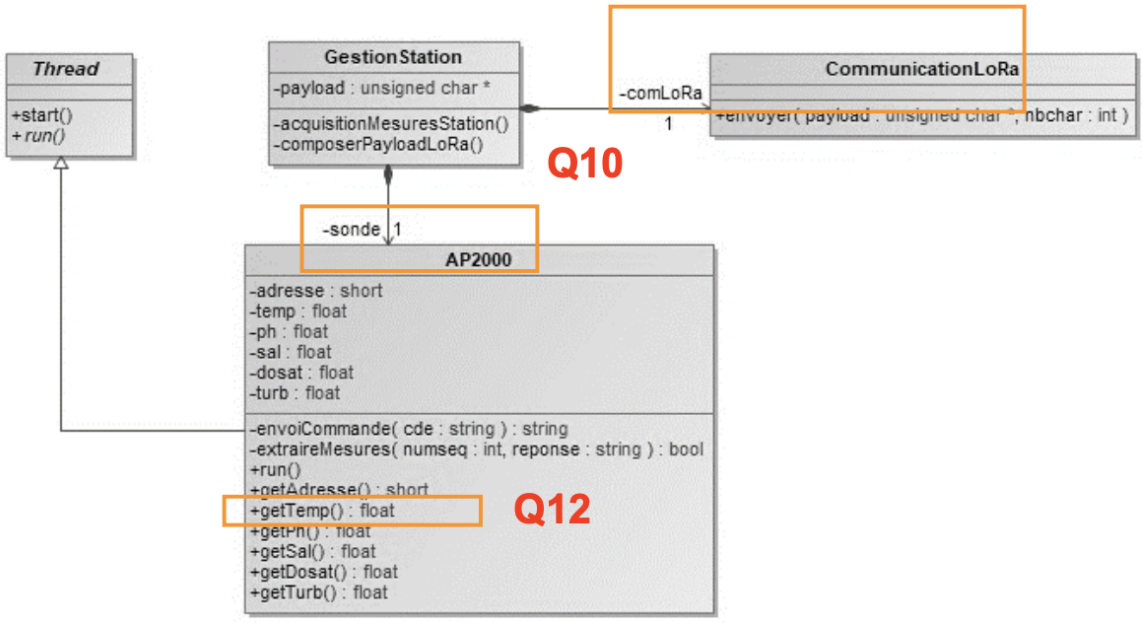
Commande	*Réponse*
Lancement de mesure	000216 Nombre de mesures fournies Temps Température PH
Envoi de la séquence de mesures 0	0+1018+10.78+07.506+171.8+29769+29274+32365+0000.34 +20.18+21037+13.3 Salinité Q9
Envoi de la séquence de mesures 1	0+6.891+95.3+1.223+08.72+0.00 % de satuartion en O2 Turbidité

A partir des trames réponses précédentes et à l'aide de la documentation PP5, extraire et donner les informations suivantes en précisant l'unité de chaque mesure :

- temps à partir duquel la mesure est disponible
- nombre de mesures fournies
- température
- pourcentage saturation oxygène (do-sat)
- salinité
- pH
- turbidité

Temps	**2**	**s**
Nombre de mesures fournies	**16**	
Température	**10.78**	**°C**
Pourcentage de saturation en oxygène	**95.3**	**%**
Salinité	**20.18**	**PSU**
PH	**7.506**	
Turbidité	**1.223**	**NTU**

Q10 : [3 pts]

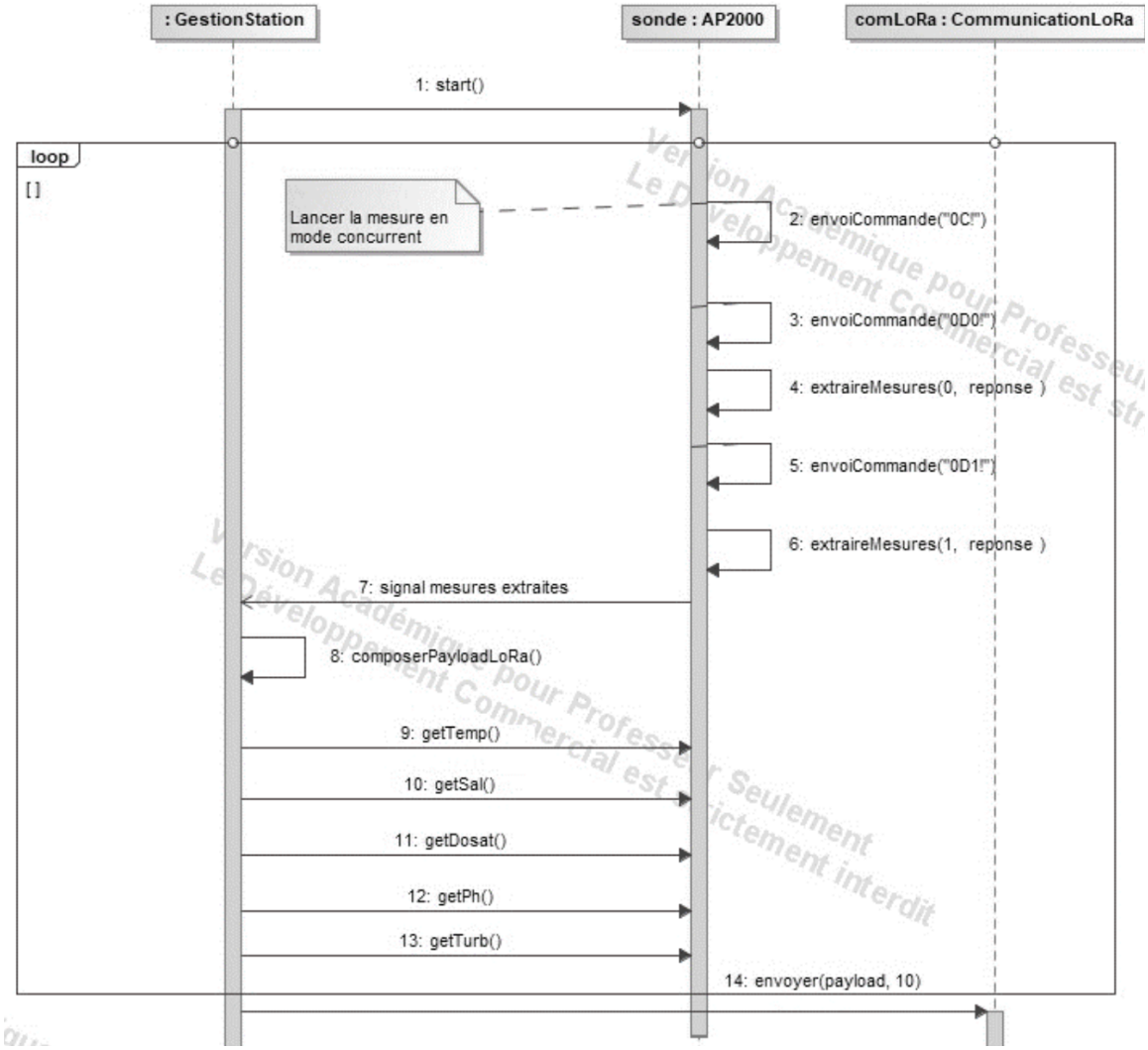


Compléter le fichier d'en-tête GestionStation.h fourni dans le document réponse afin d'implémenter, *en utilisant des pointeurs, les liaisons entre les classes GestionStation, AP2000 et CommunicationLoRa.*

```
class GestionStation
{
   private:
       unsigned char* payload;
       void acquisitionMesuresStation();
       void composerPayloadLoRa();

       // Réponse à la question 10
       AP2000* sonde;
       CommunicationLoRa* comLoRa;

   public:

}
```

Q11 : [3 pts]

Compléter le diagramme de séquence sur le document réponse en ajoutant les appels de méthodes manquants.



Q12 : [2 pts]

Coder l'implémentation de l'accesseur `getTemp() de la classe AP2000` en langage C++.

```
float AP2000::getTemp()
{
    return temp;
}
```

Q13 : [2 pts]

En vous aidant de la documentation PP6, compléter le document réponses pour une mesure de saturation d'oxygène de 95.3%.

- Solution 1 :

	9	**5**	**.**	**3**	**0**
Code Ascii en Hexa	**0x39**	**0x35**	**0x2E**	**0x33**	0x30

Nombre d'octets nécessaire au codage de la valeur : **5**

- Solution 2 :

95.30 * 100 = 9530 = 0x253A

	Décimal	**Hexa**
Mesure de la satuartion d'oxygème `95.3*100`	9530	0x253A

Nombre d'octets nécessaire au codge de la valeur : **2**

Q14 : [2 pts]

payload[0]	04	**Température : 0x04CE=1230/100=12.3 °C**
payload[1]	CE	
payload[2]	25	
payload[3]	08	
payload[4]	07	
payload[5]	F3	
payload[6]	02	
payload[7]	DC	
payload[8]	00	**Turbidité : 0x0076=118/100=1.18 NTU**
payload[9]	76	

- **Température : 0x04ce = 1230 ⇒ 1230/100 = 12.3 °C**
- **Turbidité : 0x0076 = 118 ⇒ 118/100 = 1.18 NTU**

Q15 : [4 pts]

Compléter dans le document réponse l'implémentation de la méthode `void GestionStation::composerPayLoadLoRa()`.

```

```

```
void GestionStation::composerPayloadLoRa()
{
   unsigned short int int_Temp = sonde->getTemp() * 100;
   // Réponse à la question
   unsigned short int int_Dosat = sonde->getDosat() * 100;
   unsigned short int int_Sal = sonde->getSal() * 100;
   unsigned short int int_Ph = sonde->getPh() * 100;
   unsigned short int int_Turb = sonde->getTurb() * 100;

   payload[0] = (unsigned char)(int_Temp >> 8);
   // Réponse à la question
   payload[1] = (unsigned char)(int_Temp & 0xFF);
   payload[2] = (unsigned char)(int_Dosat >> 8);
   payload[3] = (unsigned char)(int_Dosat & 0xFF);
   payload[4] = (unsigned char)(int_Sal >> 8);
   payload[5] = (unsigned char)(int_Sal & 0xFF);
   payload[6] = (unsigned char)(int_Ph >> 8);
   payload[7] = (unsigned char)(int_Ph & 0xFF);
   payload[8] = (unsigned char)(int_Turb >> 8);
   payload[9] = (unsigned char)(int_Turb & 0xFF);
}
```

Q16 : [2 pts]

A l'aide de la documentation PP7, donner la commande qui permet au client MQTT de `s'abonner` à la totalité des topics auprès du serveur `eu1.cloud.thethings.network`, avec le nom d'utilisateur `station_epuration` et le mot de passe `stE45!#589io`.

```
moosquitto_sub -h eu1.cloud.thethings.network -u station_epuration -P
stE45!#589io -t "#"
```

Q17 : [3 pts]

Compléter le tableau

```
Frame 181: 122 bytes on wire (976 bits), 122 bytes captured (976 bits) on interface wlp1s0, id 0
Ethernet II, Src: IntelCor_3d:7a:84 (14:ab:c5:3d:7a:84), Dst: HewlettP_16:15:b6 (4c:ae:a3:16:15:b6)
Internet Protocol Version 4, Src: 172.20.7.1, Dst: 52.212.223.226
Transmission Control Protocol, Src Port: 47198, Dst Port: 1883, Seq: 151, Ack: 5, Len: 56
MQ Telemetry Transport Protocol, Subscribe Request
```

THE THINGS NETWORK	Serveur Applicatif
Adresse MAC : 4c.ae.a3.16.15.b6	Adresse MAC : 14.ab.c5.3d.7a.84
Adresse IP : 52.212.223.226	Adresse IP : 172.20.7.1
Port : 1883	Port : 47198

Q18 : [3 pts]

Documentation PP8, donner la requête SQL qui permet de lister l'ensemble du contenu de la table Mesure.

```
SELECT * FROM Mesure;
```

Q19 : [2 pts]

Figure 6 et 7, préciser le nom de la grandeur mesurée pour la ligne 3 de la table Mesure.

Q19

id_TypeMesure	nom	unite
1	temperature	°C
2	oxygene	%
3	salinite	mg/l
4	ph	
5	turbidite	UTN

Q19

	id_Mesure	valeur	date	id_TypeMesure	id_Capteur
	Filtre	Filtre	Filtre	Filtre	Filtre
1	1	11.2	2022-04-05 11:30:00	1	1
2	2	6.89	2022-04-05 11:30:00	2	1
3	3	1.235	2022-04-05 11:30:00	3	1
4	4	1.235	2022-04-05 12:30:00	3	1
5	5	6.9	2022-04-05 12:30:00	2	1
6	7	11.1	2022-04-05 12:30:00	1	1

Le type de mesure est 3 : Salinité.

Q20 : [4 pts]

Documentation PP8 et de la figure 6, donner la requête SQL qui permet d'insérer la mesure de température dans la table Mesure.

*Les données relatives à une série de mesures sur l'eau provenant du capteur d'id_Capteur **1**, à la date **2022-04-05 11:30:00** , sont :*

- *température : 10.78°C*
- *taux oxygène : 68.9 %*
- *salinité : 12.35 mg/l*
- *pH : 7.5*
- *turbidité : 12.23 UTN*

```
INSERT INTO Mesure (valeur, date, id_TypeMesure, id_Capteur)
VALUES ('10.78', '2022-04-05 11:30:00', '1', '1');
```

Q21 : [0 pt]

Documentation PP8 et de la figure 6, donner la requête SQL permettant de lister les stations qui utilisent un capteur dont la référence vaut `AP2000`.

```
SELECT Station.nom FROM Station, Capteur
WHERE Station.id_Station = Capteur.id_Station
AND Capteur.reference = 'AP2000';
```

OU

```
SELECT Station.nom FROM Station, Capteur
WHERE Station.id_Station = Capteur.id_Station
AND Capteur.id_Capteur = 1;
```

Q22 : [4 pts]

Compléter le tableau du document réponses associé au découpage envisagé précédemment.

Le Serveur Applicatif avec lequel le serveur TTN communique se trouve dans la DMZ du réseau de la Mairie de Lannion. L'administration dispose du bloc `172.20.0.0/16` pour l'ensemble du réseau de la mairie. Ce bloc d'adresses sera divisé en sous-réseaux pour attribuer une plage d'adresse à chaque service, DMZ comprise. On a besoin de créer `10 sous-réseaux`.

- 2^3(=8) < 10 < 2^4 (=16) : **4 bits (16 S-R)**
- **CIDR = 16 + 4 = 20**
- 32 - 20 = 12 : IP utilisables : **2^12 - 2 = 4094**
- **Masque S-R : FF.FF.F0.00 = 255.255.240.0**
- OU Masque S-R : 11111111.11111111.11110000.00000000 = 255.255.240.0
- **IP_SR : 172.20.0.0/20 --> 172.20.240.0/20**
  - > Les sous-réseaux vont de 172.20.0.0/20 à 172.20.240.0/20 par pas de 16 sur le troisième octet.

Question	Réponse
Nombre de bits de découpage de S-R	**4**
Nombre de sous-réseaux possibles	**2^4 = 16**
Masque de sou-réseau en notation CIDR	**/20**
Masque de S-réseau en décimal pointé	**255.255.240.0**
Adresse IP du premier sous-réseau	**172.20.0.0/20**
Adresse IP du dernier sous-réseau	**172.20.240.0/20**
Nombre IP utilisables par S-R	**2^12 - 2 = 4094**

Q23 : [4 pts]

Compléter le tableau du document réponses permettant de donner la configuration des sous réseaux.

On souhaite attribuer le **premier sous réseau du découpage précédent à la DMZ**, le **second au Service Informatique**, le **troisième au Service Finances** et le **quatrième au Service Environnement**.

Sous-Réseau	@ Sous-Réseau	@ Diffusion	1ère @ dispo	Dernière @ dispo

Sous-Réseau	@ Sous-Réseau	@ Diffusion	1ère @ dispo	Dernière @ dispo
DMZ	**172.20.0.0/20**	**172.20.15.255**	**172.20.0.1**	**172.20.15.254**
Informatique	**172.20.16.0/20**	**172.20.31.255**	**172.20.16.1**	**172.20.31.254**
Finances	**172.20.32.0/20**	**172.20.47.255**	**172.20.32.1**	**172.20.47.254**
Environnement	**172.20.48.0/20**	**172.20.63.255**	**172.20.48.1**	**172.20.63.254**

Donc :

- 16 bits = réseau principal (172.20)
- 4 bits = numéro du sous-réseau
- 12 bits = machines

En binaire :

```
            RRRRRRRR.RRRRRRRR.SSSSHHHH.HHHHHHHH
SR-1 DMZ  : 10101100.00010100.0000HHHH.HHHHHHHH
SR-2 INFO : 10101100.00010100.0001HHHH.HHHHHHHH
SR-3 Fces : 10101100.00010100.0010HHHH.HHHHHHHH
SR-4 Env. : 10101100.00010100.0011HHHH.HHHHHHHH
```

- **R** → bits du réseau d'origine (/16)
- **S** → bits utilisés pour numéroter les sous-réseaux (les 4 bits qu'on a empruntés)
- **H** → bits réservés aux hôtes

```
128 64 32 16 | 8 4 2 1
 S   S  S  S | H H H H
```

En décimal :

```
SR-1 DMZ  : 172.20.0.0
SR-2 INFO : 172.20.16.0
SR-3 Fces : 172.20.32.0
SR-4 Env. : 172.20.48.0
```

MÉTHODE 2

Réseau de base

```
10101100.00010100.XXXXXXXX.XXXXXXXX
```

On crée des sous-réseaux

```
10101100.00010100.SSSSHHHH.HHHHHHHH
```

Les bits du sous-réseau

Les 4 premiers bits du 3e octet : `SSSS HHHH`

Le 3e octet en détail

```
128 64 32 16 | 8 4 2 1
 S   S  S  S | H H H H
```

Le plus petit incrément possible est **16**.

Application aux services

- DMZ : `SSSS = 0000`

```
3ème octet : 0000 0000 = 0
```

```
172.20.0.0/20
```

- Informatique : `SSSS = 0001`

```
3ème octet : 0001 0000 = 16
```

```
172.20.16.0/20
```

- Finances : `SSSS = 0010`

```
3ème octet : 0010 0000 = 32
```

```
172.20.32.0/20
```

- Environnement : `SSSS = 0011`

```
3ème octet : 0011 0000 = 48
```

```
172.20.48.0/20
```

MÉTHODE 3

On regarde le masque :

```
/20 = 255.255.240.0
```

On prend **l'octet intéressant**, celui qui n'est ni 255 ni 0. → `240`

256 - 240 = 16

Incrément = 16 : Ça veut dire que les sous-réseaux avancent de 16 en 16 dans le 3e octet.

- Écrire les sous-réseaux : On part de 0 et on ajoute 16 :

Sous-réseau	Adresse
1	172.20.0.0/20
2	172.20.16.0/20
3	172.20.32.0/20
4	172.20.48.0/20
5	172.20.64.0/20
6	172.20.80.0/20
...	...

On peut continuer jusqu'à 240.

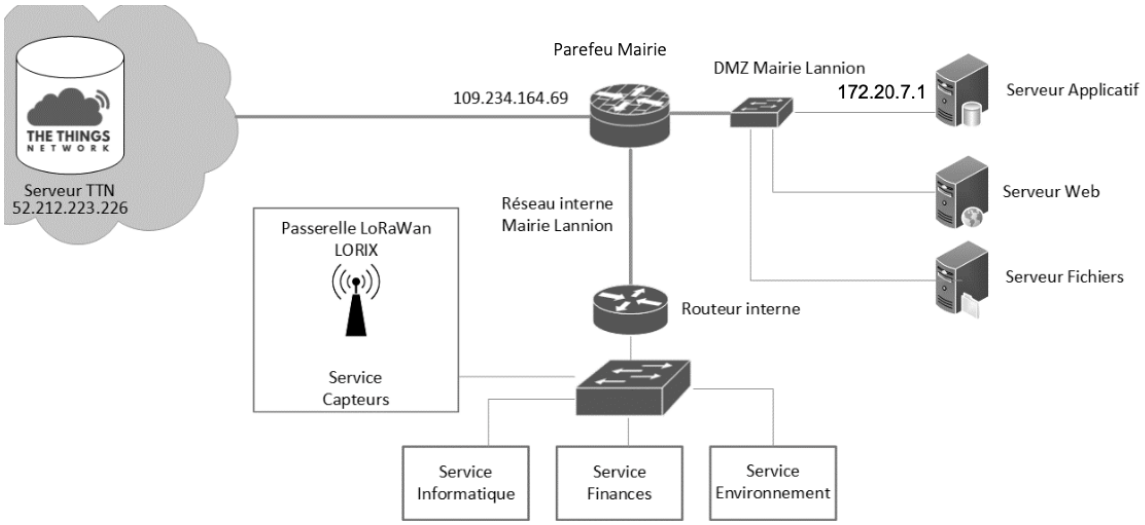
- **DMZ** → 172.20.0.0/20
- **Informatique** → 172.20.16.0/20
- **Finances** → 172.20.32.0/20
- **Environnement** → 172.20.48.0/20

Formule à retenir :

```
Incrément = 256 - valeur_du_masque_dans_l_octet_variable
```

Q24 : [2 pts]

Compléter le tableau sur le document réponses en s'appuyant sur les informations fournies et sur la figure 8.



Le serveur TTN doit pouvoir accéder au Serveur Applicatif, situé dans la DMZ du réseau de la mairie. Pour cela, on doit mettre en œuvre des redirections de port sur le pare feu de la mairie. Le service supportera les protocoles HTTP (port 80) et HTTPS (port 443).

Adresse publique	Port public	Adresse privée	Port privé
109.234.164.69	**80**	**172.20.7.1**	**80**
109.234.164.69	**443**	**172.20.7.1**	**443**

Q25 : [3 pts]

Donner l'adresse IPV6 complète (sans simplification) qui serait construite à partir de cette adresse MAC.

Dans la perspective d'un passage à l'IPV6, il est possible de créer une adresse IPV6 à partir de l'adresse MAC. Le document PP9 donne la méthode pour obtenir les 4 hextets de poids faible. Le sous-réseau «unicast global » du service «Capteurs» sera `2001:0060:A245:0000::/64`. La passerelle LoRa LORIX a comme adresse `MAC fc:c2:3d:0a:68:07`

- **@ MAC :** `fc:c2:3d:0a:68:07`
- **Etape 1 : insertion FF:FE**
  - `fc:c2:3d:FF:FE:0a:68:07`
- **Etape 2 : inversion du 2ème bit de l'octet de poids fort**
  - `0xfc = 0b1111.1100` --> inversion : `0b1111.1110 = 0xfe`
  - `fe:c2:3d:FF:FE:0a:68:07`

La partie "inteface-ID" générée par la règle EUI-64 est donc :

`FEC2:3DFF:FE0A:6807`

Reste à lui rajouter `2001:0060:A245:0000`

Ce qui donne : `2001:0060:A245:0000: FEC2:3DFF:FE0A:6807`

Q26 : [1 pt]

Donner l'écriture simplifiée de cette adresse.

`2001: 60:A245 :: FEC2:3DFF:FE0A:6807`